

Directions for the following three (03) items :

Read the following information and answer the three items that follow :

$$\text{Let } t_n = \sin^n \theta + \cos^n \theta.$$

34. What is $\frac{t_3 - t_5}{t_5 - t_7}$ equal to ?

(a) $\frac{t_1}{t_3}$

(b) $\frac{t_3}{t_5}$

(c) $\frac{t_5}{t_7}$

(d) $\frac{t_1}{t_7}$

35. What is $t_1^2 - t_2$ equal to ?

(a) $\cos 2\theta$

(b) $\sin 2\theta$

(c) $2 \cos \theta$

(d) $2 \sin \theta$

36. What is the value of t_{10} where $\theta = 45^\circ$?

(a) 1

(b) $\frac{1}{4}$

(c) $\frac{1}{16}$

(d) $\frac{1}{32}$

Directions for the following three (03) items :

Read the following information and answer the three items that follow :

$$\text{Let } \alpha = \beta = 15^\circ.$$

37. What is the value of $\sin \alpha + \cos \beta$?

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(b) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

(d) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

38. What is the value of $\sin 7\alpha - \cos 7\beta$?

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(b) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$

(d) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

39. What is $\sin(\alpha + 1^\circ) + \cos(\beta + 1^\circ)$ equal to ?

(a) $\sqrt{3} \cos 1^\circ + \sin 1^\circ$

(b) $\sqrt{3} \cos 1^\circ - \frac{1}{2} \sin 1^\circ$

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{3} \cos 1^\circ - \sin 1^\circ)$

(d) $\frac{1}{2} (\sqrt{3} \cos 1^\circ + \sin 1^\circ)$

40. यदि $\sin x + \sin y = \cos y - \cos x$ हो, जहाँ $0 < y < x < \frac{\pi}{2}$ है, तो $\tan\left(\frac{x-y}{2}\right)$ किसके बराबर है ?

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) 2

41. यदि A, 3×5 कोटि (ऑर्डर) का एक आव्यूह है और B, 5×3 कोटि का एक आव्यूह है, तो AB और BA की कोटियाँ क्रमशः क्या होंगी ?

- (a) 3×3 और 3×3
- (b) 3×5 और 5×3
- (c) 3×3 और 5×5
- (d) 5×3 और 3×5

42. यदि p^2, q^2 और r^2 (जहाँ $p, q, r > 0$ हैं) गुणोत्तर श्रेणी (GP) में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

1. p, q और r गुणोत्तर श्रेणी (GP) में हैं ।
 2. $\ln p, \ln q$ और $\ln r$ समांतर श्रेणी (AP) में हैं ।
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

43. यदि $\cot \alpha$ और $\cot \beta$ समीकरण $x^2 - 3x + 2 = 0$ के मूल हैं, तो $\cot(\alpha + \beta)$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{1}{3}$
- (c) 2
- (d) 3

44. α और β किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं जो संबंधों $\alpha + \beta = \alpha^2 + \beta^2$ और $\alpha\beta = \alpha^2\beta^2$ को संतुष्ट करते हैं । ऐसे द्विघात समीकरणों की संख्या क्या है ?

- (a) 0
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

45. सम्मिश्र संख्या $\frac{1-i\sqrt{3}}{1+i\sqrt{3}}$, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, का

कोणांक क्या है ?

- (a) 240°
- (b) 210°
- (c) 120°
- (d) 60°